

Gestión de Desarrollo de Software

Conceptos Generales de Proceso y
Producto Software
Fases en el Desarrollo de Proyectos

Vamos a empezar pensando...

Sistema?

Técnicas?

Herramientas?

Ciclo de vida?

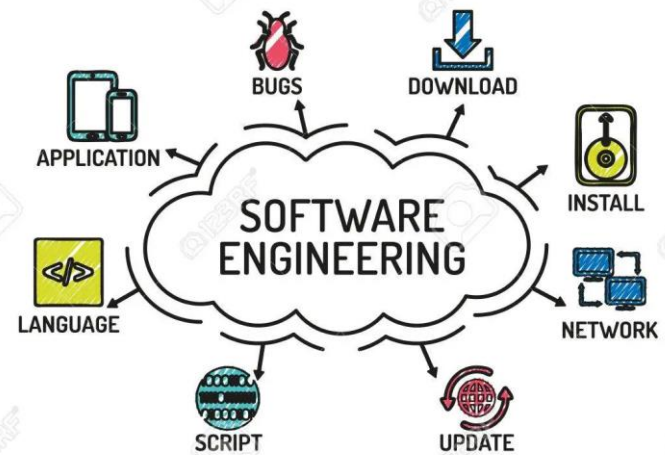
Proyecto?

Requerimientos?



Ingeniería de software

Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable, que implica el uso de estructuras, herramientas y técnicas para construir productos informáticos.



Etapas de la Ingeniería de software



Proceso Software y Producto Software

Son importantes porque permiten controlar el orden en el que se desarrollará cada una de las partes de un desarrollo.



Proceso Software

Es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de software.

Ejemplo:

La receta de cómo hacer una torta sería el detalle del proceso.

Proceso de elaboración de un pastel de chocolate

Lo necesario para esta elaboración es

- ✕ 2.5 barra de mantequilla
- ✕ 1.5 tazas de azúcar



- ✕ 4 unidades de huevo
- ✕ 2.5 taza de harina
- ✕ 3 tazas de cocoa en polvo
- ✕ 1.5 cuchara de postre de bicarbonato
- ✕ 1.5 cuchara de postre de polvo para hornear
- ✕ 1 taza de leche súper caliente
- ✕ 1 cuchara de postre de 1 cucharadita de vainilla

Pasos

- ✕ Para empezar con la preparación de nuestro pastel de chocolate deberás batir primero la mantequilla hasta obtener una crema suave. Para ello, es recomendable que la mantequilla se encuentre a temperatura ambiente. Si no dispones de barras, debes saber que cada barra pesa 125 gramos, por lo que necesitarás un total de 312 gramos de mantequilla, aproximadamente.

Producto Software

Consiste en programas desarrollados y en la documentación asociada.
La torta es el producto.



De la misma manera el Proceso de software describe que actividades deberán hacerse para obtener un producto de software.

Fases del Ciclo de Vida de Desarrollo

- ✓ Conjunto de **actividades**, con entidad propia y relacionadas entre sí, que cubren un **objetivo parcial** del proyecto.
- ✓ Cada **fase** se caracteriza por generar un conjunto de salidas concretas y medibles (entregas o hitos) que se materializan en documentación y en resultados (paquete software, prototipo, etc.)

Un Ciclo de Vida define...

- Las fases en las que se divide el proyecto.
- Qué tareas/actividades hay que realizar en cada fase.
- Las fechas de comienzo y fin de cada fase, tarea y actividad.
- Los hitos y entregas de cada fase, tarea y actividad, así como las fechas de cumplimiento de los hitos y de disponibilidad de las entregas.
- Cómo se revisará y validará cada hito, entrega y el fin de cada fase, tarea y actividad.
- Quién está implicado en cada fase, tarea y actividad y la responsabilidad que asume cada miembro del equipo de proyecto en cada fase, tarea y actividad.

Fases o Etapas del Ciclo de Vida de Desarrollo

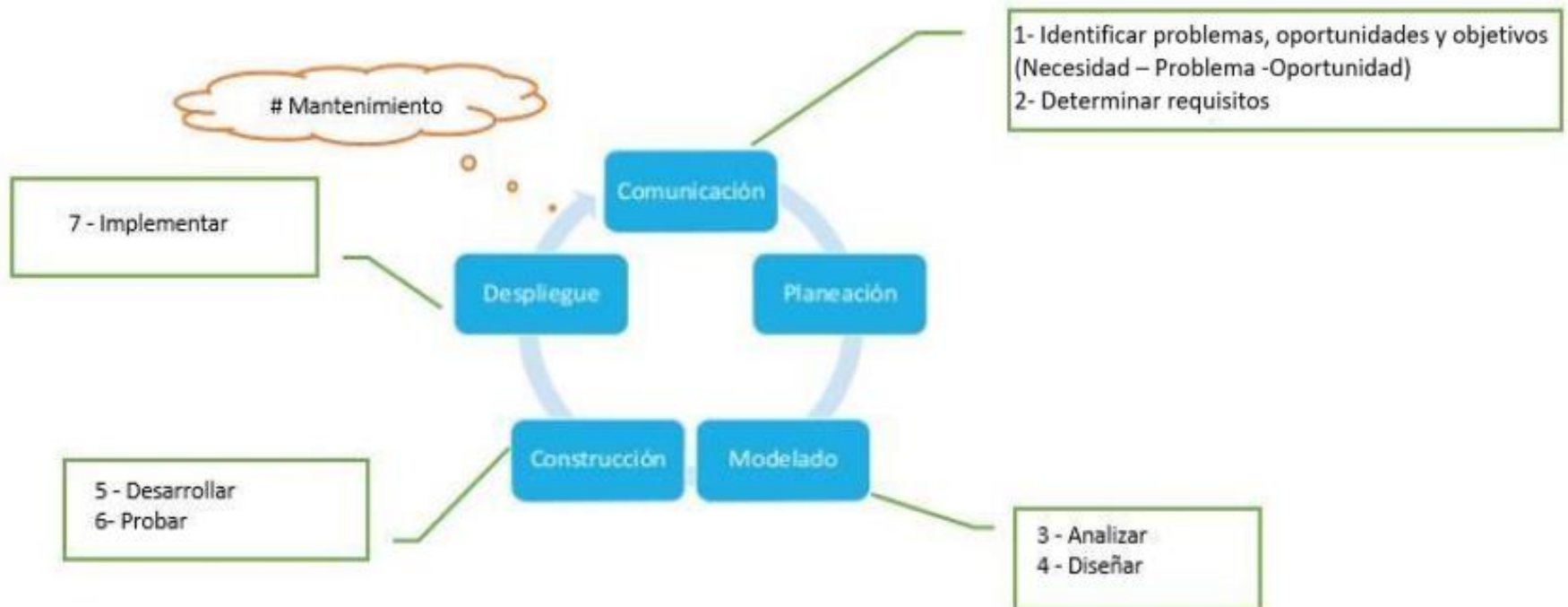
- *Son un conjunto de actividades, generalmente secuenciales, con entidad propia y relacionadas entre sí, que cubren un objetivo parcial del proyecto.*
- *Cada fase se caracteriza por generar un conjunto de salidas concretas y medibles (entregas o hitos) que se materializan en documentación y en resultados (paquete o librería software, componente hardware, prototipo, etc.)*

Fases del Ciclo de Vida de Desarrollo

Ventajas del empleo de fases

- ☐ Divide un problema complejo en otros de menor complejidad que son manejables desde el punto de vista técnico y de gestión.
- ☐ Permite consolidar etapas y reducir, por tanto, las incertidumbres y el riesgo.
- ☐ Facilita el seguimiento del proyecto, el control y la toma de decisiones.
- ☐ Facilita la detección y resolución de imprevistos.
- ☐ Permite conocer con más certeza el grado de avance del proyecto.

Fases del Ciclo de Vida de Desarrollo



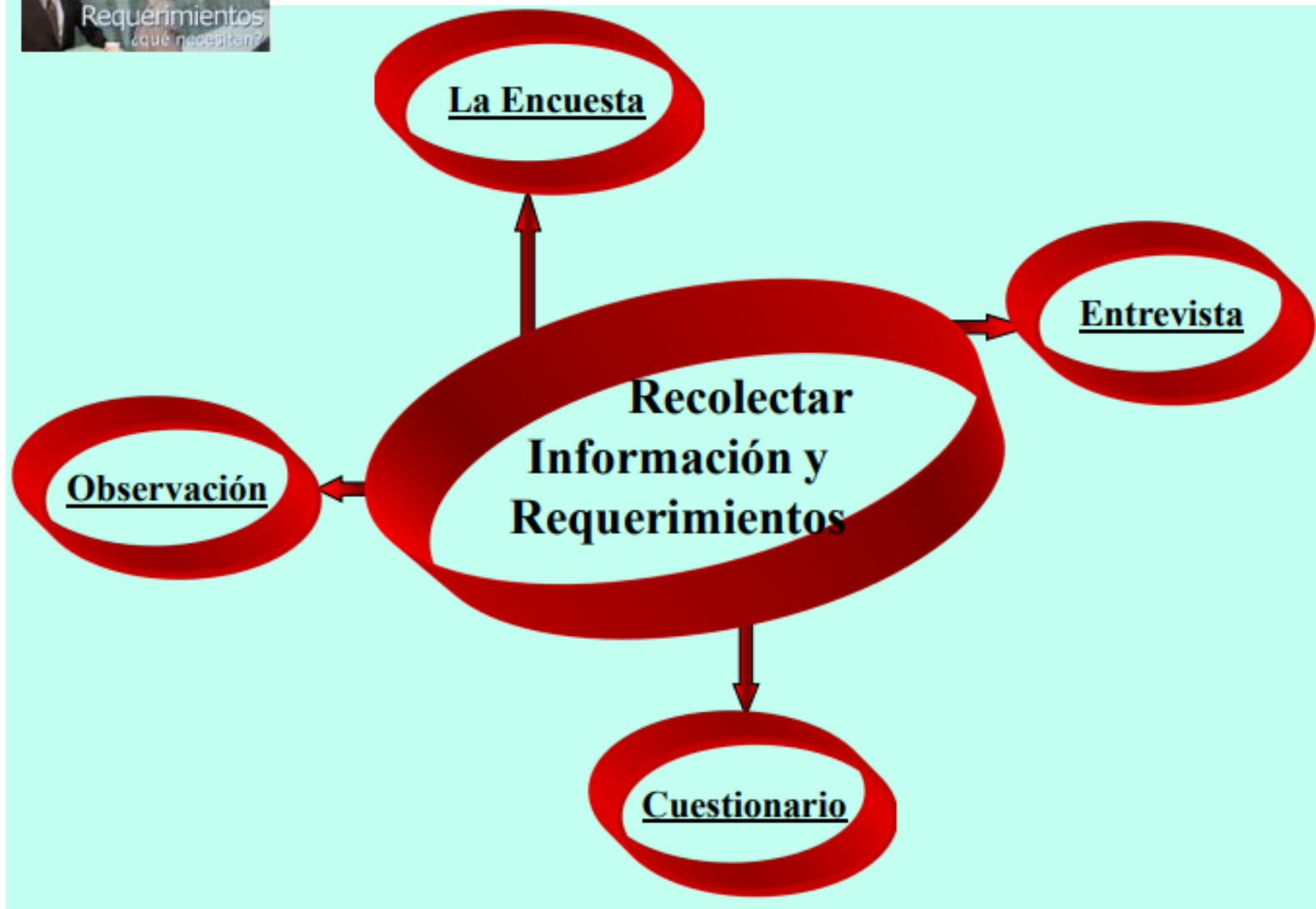
1ra. Fase: Comunicación

Antes de que comience cualquier trabajo técnico, tiene importancia crítica comunicarse y colaborar con el cliente (y con otros participantes).



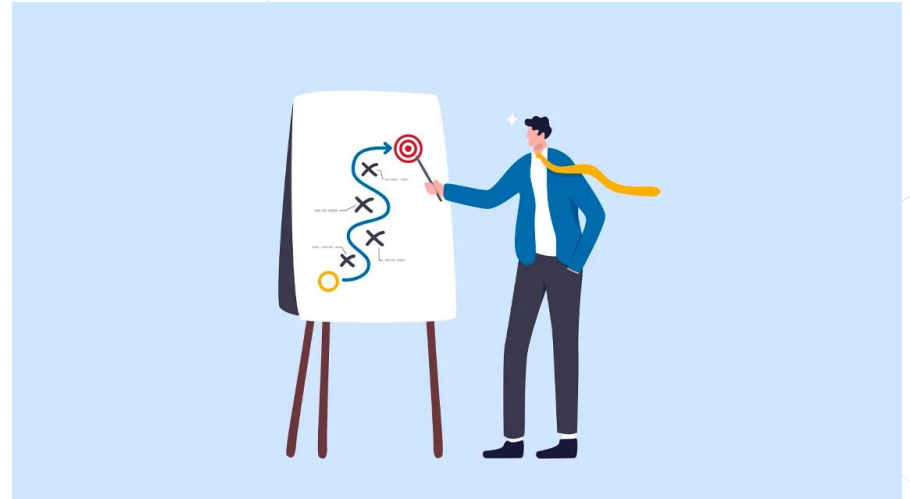
Se busca entender los objetivos de los participantes respecto del proyecto, y reunir los requerimientos que ayuden a definir las características y funciones del software.

1ra. Fase: Comunicación



2da. Fase: Planeación

En esta fase, se crea un “mapa” que guía al equipo mientras viaja. El mapa —llamado **plan del proyecto** de software— define el trabajo de ingeniería de software al describir las tareas técnicas por realizar, los riesgos probables, los recursos que se requieren, los productos del trabajo que se obtendrán y una programación de las actividades.



2da. Fase: Planeación - Factibilidad

1

Te ayuda a confirmar que existe un mercado para tu producto



2

Determina la disponibilidad de recursos para invertir



3

Te muestra la viabilidad técnica de tu producto o servicio



4

Te ayuda a organizar y ejecutar los recursos financieros y humanos



2da. Fase: Planeación - Factibilidad

Otras Ventajas...

- ✓ Permite ahorrar recursos a quienes gestionan y financian el proyecto.
- ✓ Facilita descartar proyectos que no generen beneficios a sus empresas o sean inviables técnicamente.
- ✓ Permite que el nivel gerencial pueda decidir si es posible y si se justifica comenzar con el proyecto o no.

2da. Fase: Planeación - Factibilidad

Enfoques:

Tipos de factibilidad



2da. Fase: Planeación – Factibilidad Operativa

Analiza aspectos de las personas y sociales de la organización donde se implementará el sistema preguntándose:

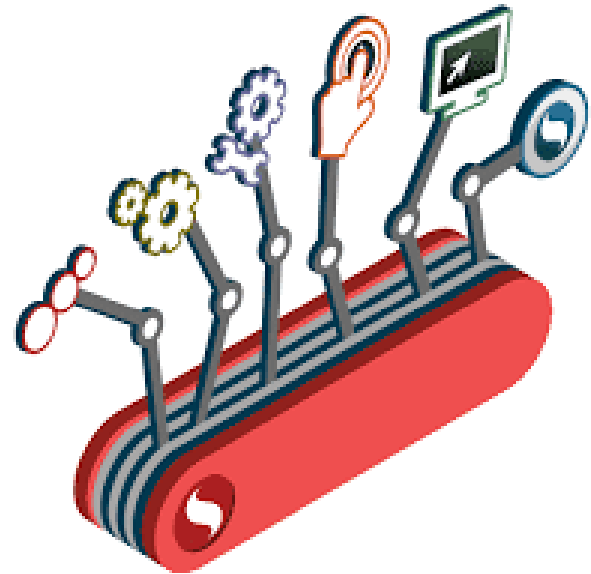
- ✓ ¿Tendrá el sistema aceptación por parte de la organización?
- ✓ ¿Hay aceptación de la solución propuesta?
- ✓ Si se desarrolla el sistema, ¿será usado?
- ✓ ¿Cómo impactará este proyecto en el entorno de trabajo de los usuarios?



2da. Fase: Planeación – Factibilidad Técnica

Evalúa si se cuenta con la tecnología necesaria para desarrollar este producto software:

- ✓ ¿Existe la tecnología que se necesita?
- ✓ ¿Tenemos experiencia en su utilización?
- ✓ Si no se dispone de la tecnología ¿Es posible adquirirla?
- ✓ ¿Será necesaria la capacitación de los recursos para su utilización?



2da. Fase: Planeación – Factibilidad Económica

Esta factibilidad realiza un análisis costo-beneficio a la vez que verifica la disponibilidad de fondos para que pueda ser llevado a cabo el proyecto.

- ✓ ¿Cuáles son los beneficios (tangibles e intangibles) del proyecto?
- ✓ ¿Cuáles son los costos de desarrollo y operacionales?

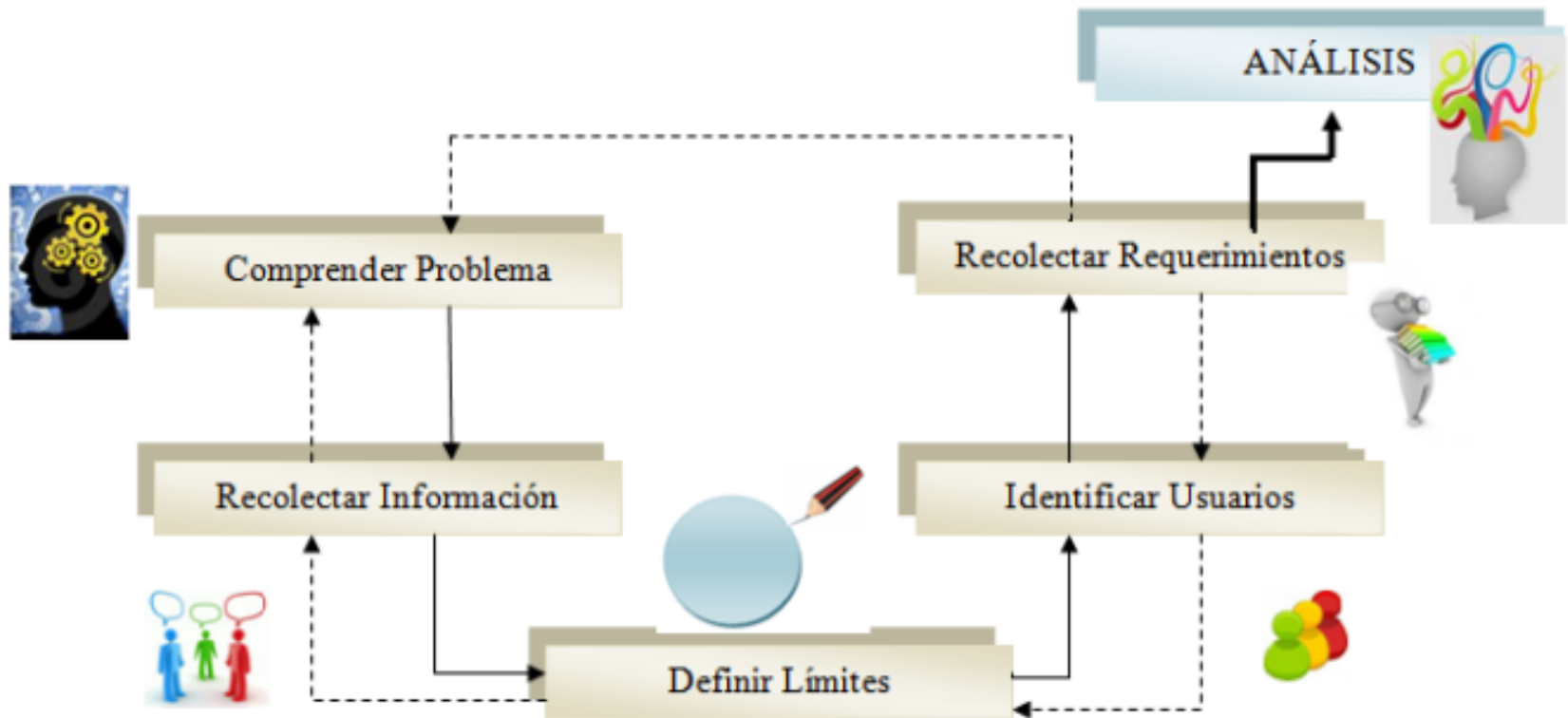


3ra. Fase: Modelado

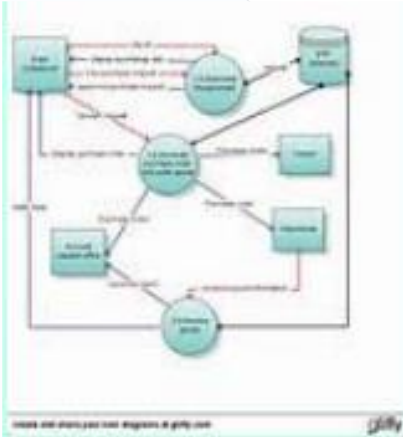
¿Qué debe hacer el sistema?

¿Qué cosas hará el sistema y que cosas no hará?

¿Qué usuarios interactúan con el sistema?



3ra. Fase: Modelado



DISEÑO
¿CÓMO lo debo hacer?
↓
MODELOS

- **Modelo:** Es una representación de la realidad.
- **Modelo de Procesos del Software:** es una abstracción de un proceso real.
- **Abstracción:** Proceso mental para representar características y propiedades de determinadas cosas del mundo real. Representación mental de la realidad que se desea representar.

4ta. Fase: Construcción

Consiste en el empleo de los diseños creados durante la etapa de diseño para elaborar los elementos a utilizarse en el sistema.

Combina la generación de código (ya sea manual o automatizada) y las pruebas que se requieren para descubrir errores en éste.

5ta. Fase: Despliegue

Consiste en la distribución del producto y hacerlo llegar a manos del cliente.

Incluye las acciones de entrega, capacitación, retroalimentación y mantenimiento.

Se orienta a la implantar el sistema en el dominio definido.

Mantenimiento

Consiste en aplicar las soluciones apropiadas a cualquier problema del producto y re- liberar el producto mejorado, dándole una nueva versión.



Qué es un Modelo de Procesos del Software

Existe una gran variedad de **modelos diferentes “genéricos”** o paradigmas de desarrollo de software:

- *El enfoque en cascada.*
- *Iterativo Incremental*
- *En Espiral*
- *Modelo en V*
- *Proceso Unificado Racional (RUP)*
- *Prototipo*

Preguntas????

